Aula 68 — Provedores: Amazon Web Services (AWS)

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Conhecer a **AWS** e seu papel no mercado.
- Identificar os **serviços principais**.
- Compreender a **organização global** (regiões/AZs).
- Reconhecer casos de uso comuns.

O que é a AWS?

- Provedor de nuvem **líder de mercado**.
- Lançada comercialmente em **2006** (EC2 e S3).
- Ampla variedade de **serviços** sob demanda.
- Modelo **pay-as-you-go**.

Infraestrutura Global

- **Regiões** em vários continentes.
- **Zonas de disponibilidade (AZs)** por região.
- **Edge locations** para CDN (CloudFront).
- Base para **baixa latência** e resiliência.

Serviços Principais

Categoria	Serviço
Computação	EC2, Lambda
Armazenamento	S3, EBS
Banco de dados	RDS, DynamoDB
Rede	VPC, Route 53
Contêineres	ECS, EKS

Computação

- **EC2:** instâncias virtuais (IaaS).
- **Lambda:** serverless (FaaS).
- **ECS/EKS:** contêineres e Kubernetes.

Armazenamento e Banco

- **S3:** armazenamento de objetos (data lakes, backup).
- **EBS:** volumes para instâncias.
- **RDS/Aurora:** bancos relacionais gerenciados.
- **DynamoDB:** NoSQL gerenciado.

Rede e Segurança

- **VPC:** redes virtuais.
- **IAM:** identidade e acesso.
- **Route 53:** DNS.
- **CloudFront:** CDN.

Modelo de Custos

- **Pay-as-you-go** por consumo.
- **Instâncias reservadas** e **Spot** reduzem custos.
- **Free Tier** para aprendizado.
- Monitoramento com **Cost Explorer** e tags.

Casos de Uso

- Hospedagem de aplicações e APIs.
- Big Data e machine learning.
- Backup e recuperação de desastres.
- Aplicações globais escaláveis.

> **Note**
>
> A AWS **inspira** os nomes de muitos serviços da indústria; conhecer seus equivalentes ajuda a entender outros provedores.

Resumo da Aula

- A AWS é o provedor **líder**, com vasta oferta de serviços.
- Organiza-se em **regiões e AZs**.
- Serviços-chave: **EC2, S3, RDS, Lambda, VPC, IAM**.
- Modelo **pay-as-you-go** com opções de economia.

Atividade Rápida

- Associe cinco serviços da AWS às suas funções.
- Explique **região** e **zona de disponibilidade**.
- Cite duas formas de reduzir custo na AWS.

Referências

- AWS — *Documentação e Well-Architected Framework*.

Próxima Aula

- **Aula 63:** Provedores — Microsoft Azure.